

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Adquisición Triage en DFIR de sistemas Windows

Objetivos

- Realizar triaje de un equipo windows.
- Utilizar tres herramientas para una investigación DFIR.
- Comparar las herramientas.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Noviembre 2025

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	30/11/25	Documentación de la práctica.
1.1	01/12/25	Revisión de la práctica.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. Tarea 2. Triage en sistemas Microsoft Windows.....	4
3. Conclusiones.....	13
4. Webgrafía.....	14

1. Introducción

Vamos a realizar un triaje en un sistema que, supuestamente, está comprometido. Aunque es aconsejable obtener una imagen forense del sistema operativo, es más rápido realizar un triaje. En esta práctica utiliza remo CyLR, FastIR Artefacts y Wintriage. En todas, elaboraremos las fichas correspondientes que garanticen la cadena de custodia. Después, compararemos las contraseñas destacando lo más sencilla de configurar y ejecutar, cuál tarda menos, cuál extrae más artefactos y qué tamaño tienen la extracción total, y cuál ha dejado menos rastro.

2. Tarea 2. Triage en sistemas Microsoft Windows

Para hacer el triaje, queremos el equipo infectado encendido. Entendemos que el tiempo es importante. Dejamos ejecutándose algunas páginas en internet, una imagen y un documento de texto. Además, hemos instalado tres aplicaciones, y creemos que uno tiene algún tipo de malware.

Vamos a utilizar para extraer los artefactos tres herramientas. La primera va a ser **CyLR**. Podemos ejecutarlo directamente como administrador, o en la terminal como administrador ejecutar el código “CyLR.exe -of Triage_CyLR.zip -od D:\TriageWin10”. El parámetro “of” da el nombre al archivo y el “od” le especifica el directorio dónde hacerse.

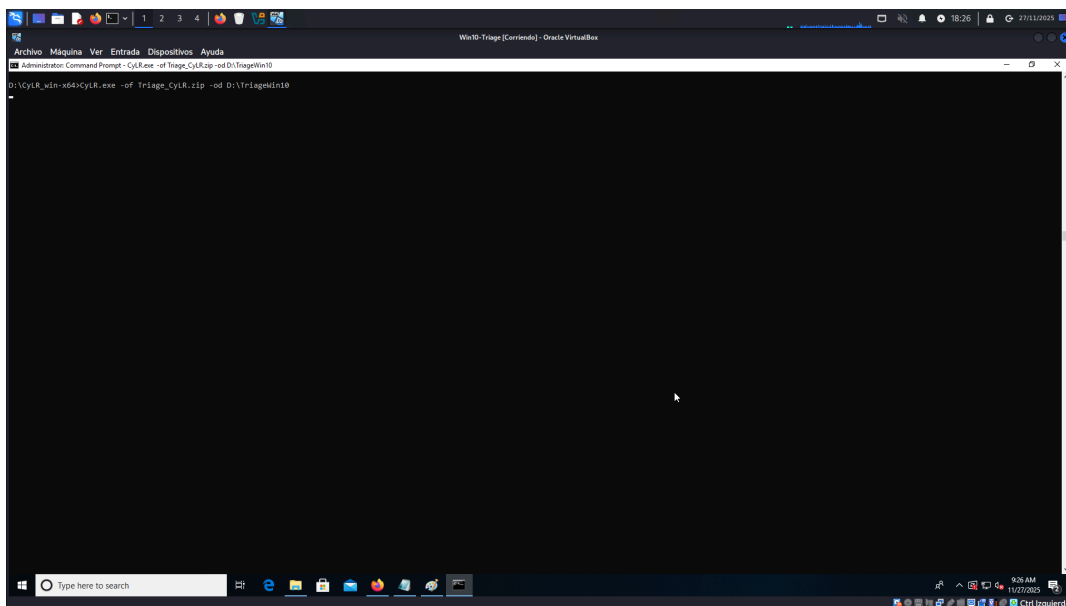


Figura 1. Ejecución de la herramienta CyLR.

Después de casi un minuto, se completa la adquisición.

Adquisición triaje en DFIR de sistemas Windows

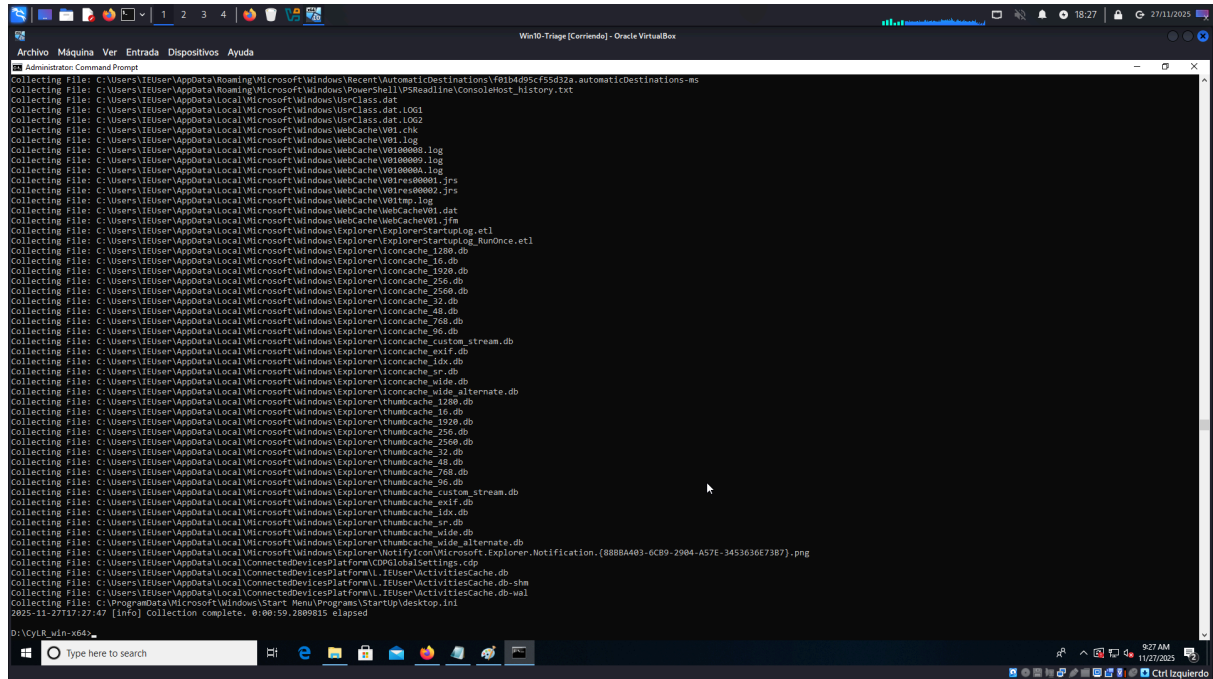


Figura 2. Log final de la ejecución del CyLR.

Nos crea en la ruta especificada, un archivo .zip con toda la adquisición de los artefactos. Dentro de ella se encuentra una carpeta que contiene los logs y las carpetas con los artefactos.

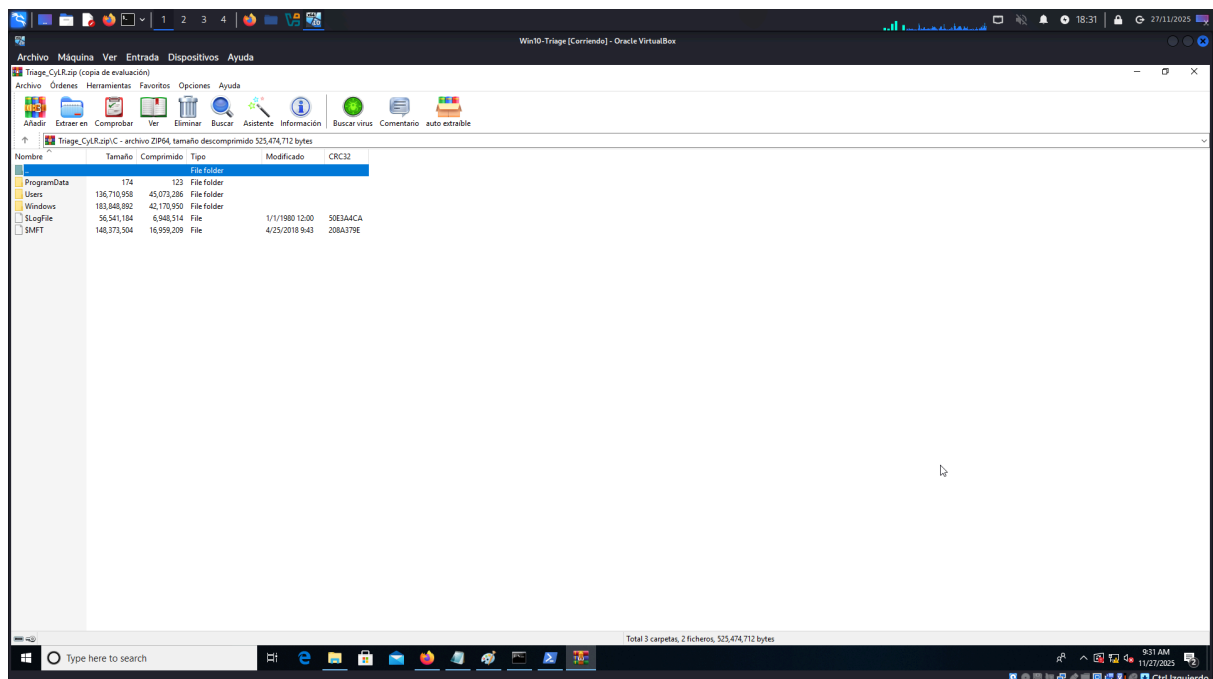


Figura 3. Contenido de la carpeta comprimida obtenida con CyLR.

Se supone que deberíamos obtener los hashes con la herramienta. Quizá podríamos encontrarlos en los logs. Sin embargo, al querer leerlos no podemos. Por lo que, he sacado los hashes SHA256, SHA1 y MD5 mediante la powershell.

```

Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\system32> Get-FileHash D:\TriageMin10\Triage_CyLR.zip -Algorithm MD5

Algorithm Hash Path
-----
MD5 6FE91553812B9980627394AFACD31295 D:\TriageMin10\Triage_CyLR.zip

PS C:\Windows\system32> Get-FileHash D:\TriageMin10\Triage_CyLR.zip -Algorithm SHA1

Algorithm Hash Path
-----
SHA1 5A554A4BC489C4F28D0532A301178634583F5 D:\TriageMin10\Triage_CyLR.zip

PS C:\Windows\system32> Get-FileHash D:\TriageMin10\Triage_CyLR.zip -Algorithm SHA256

Algorithm Hash Path
-----
SHA256 639842D3E812318D8B84439B9B584E2D788BAPF8F57937ABEE7731677C7D0B D:\TriageMin10\Triage_CyLR.zip

PS C:\Windows\system32>
  
```

Figura 4. Hashes del triaje hecho con CyLR.

Con estos datos podemos realizar las fichas correspondientes que garanticen la cadena de custodia.

Identificación	EV-CYLR-001
Fecha y hora	27/11/2025 - 18:26-18:27
Ubicación	Aula de clases
Tipo de evidencia	Imagen de volcado de artefactos (Triage)
Dispositivo	PC con Windows 10 supuestamente infectado
Herramienta	CyLR
Nombre de la evidencia	Triage_CyLR.zip
Tamaño del archivo	106MB
Hashes	[Mirar foto anterior]
Adquirido por	Marina del Pilar López Oliva

Figura 5. Ficha para la evidencia obtenida con CyLR.

Después, se tendría que realizar la cadena de custodia. Se registraría cada transferencia o manejo de la evidencia correspondiente. Añadiremos en esta ficha: número, fecha y hora de la modificación, persona que lo entrega, persona que lo recibe, razón de la modificación, y ubicación nueva si hubiera.

Vamos a realizar la misma adquisición, pero ahora mediante **FastIR**. Igual que en la otra, podemos ejecutarla directamente como administrador o ir a la línea de comandos. Si lo ejecutamos directamente, nos aparecerá el proceso por pantalla.

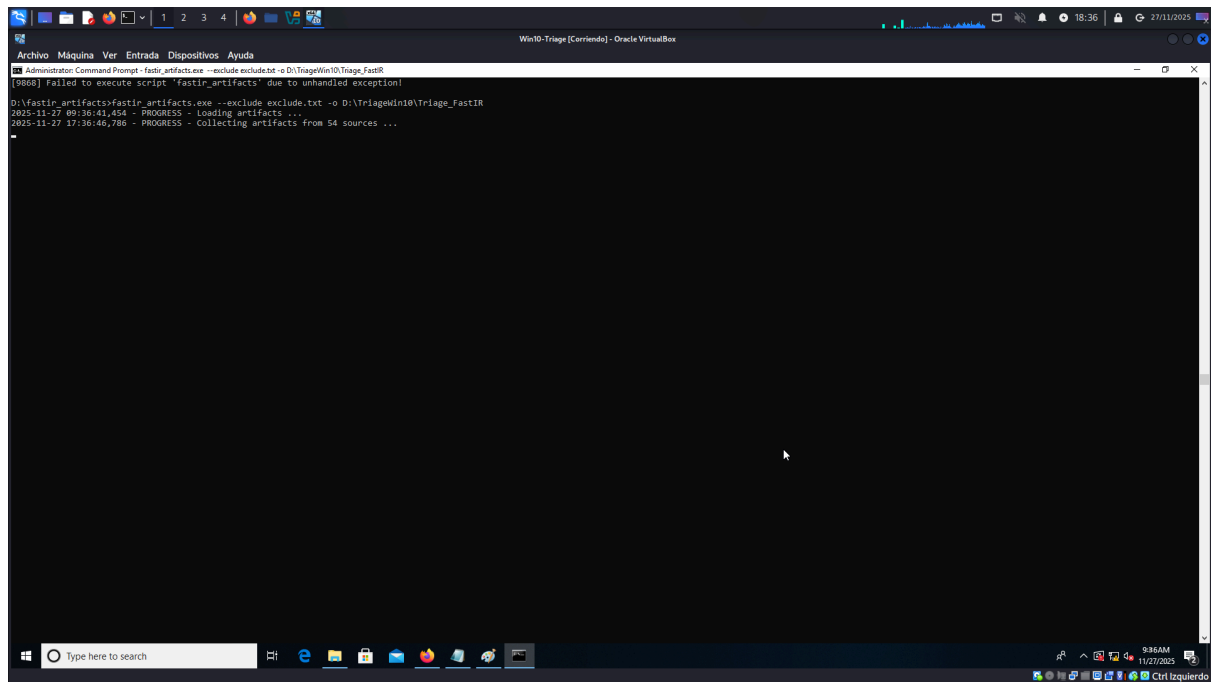


Figura 6. Ejecución de la herramienta FastIR.

Después de casi un minuto, se completa la adquisición. Dentro de la carpeta que se ha creado veremos un log. Aquí incluirá el proceso de adquisición y los hashes en SHA256 de cada artefacto adquirido.

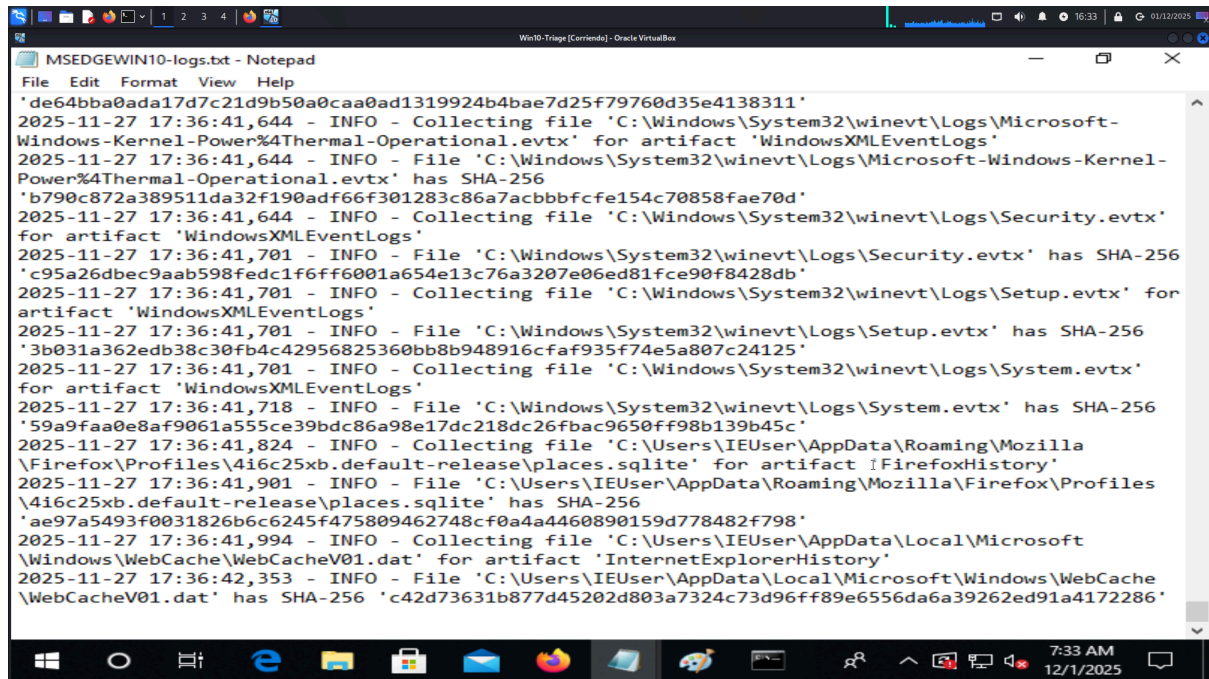


Figura 7. Log final obtenido con FastIR.

Se supone que deberíamos obtener los hashes con la herramienta. En este caso, en el log encontramos el SHA256 de cada artefacto. Por lo que, si queremos saber los hashes de todo el zip creado, tenemos que sacar los hashes SHA256, SHA1 y MD5 mediante la powershell.

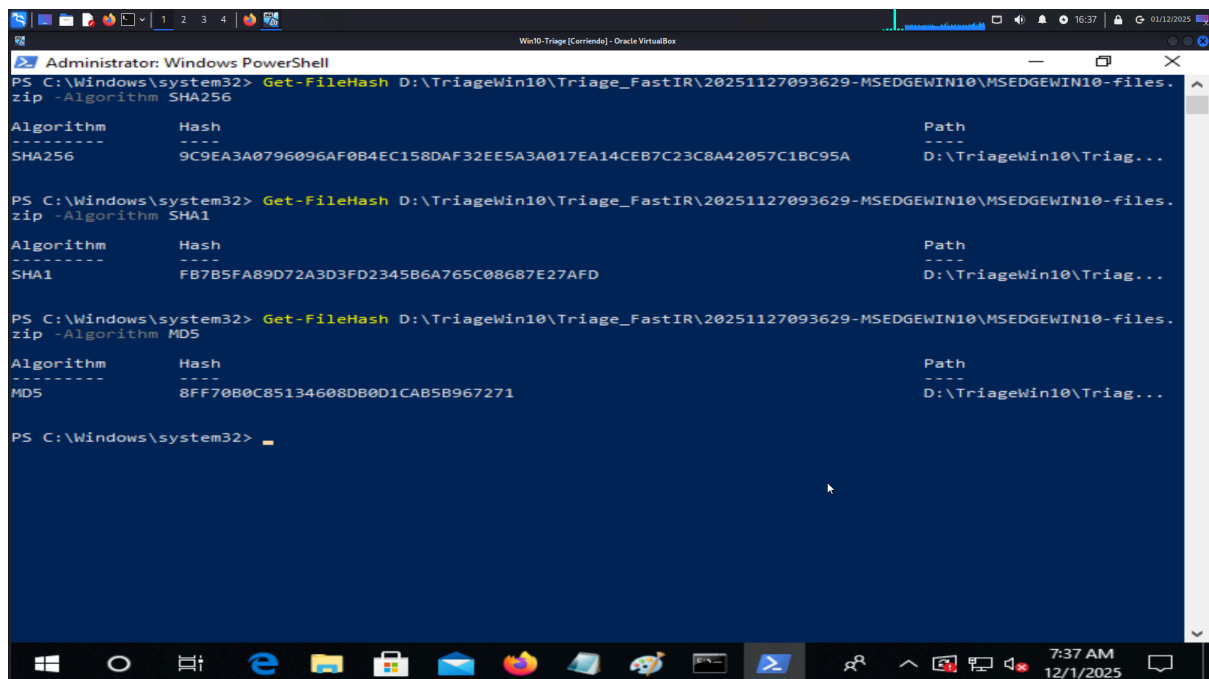


Figura 8. Hashes del triaje hecho con FastIR.

Con estos datos podemos realizar las fichas correspondientes que garanticen la cadena de custodia.

Identificación	EV-FASTIR-001
Fecha y hora	27/11/2025 - 18:36-18:37
Ubicación	Aula de clases
Tipo de evidencia	Imagen de volcado de artefactos (Triage)
Dispositivo	PC con Windows 10 supuestamente infectado
Herramienta	FastIR
Nombre de la evidencia	MSEDGEWIN10-files.zip
Tamaño del archivo	24.4MB
Hashes	[Mirar foto anterior]
Adquirido por	Marina del Pilar López Oliva

Figura 9. Ficha para la evidencia obtenida con FastIR.

Después, se tendría que realizar la cadena de custodia. Se registraría cada transferencia o manejo de la evidencia correspondiente. Añadiremos en esta ficha: número, fecha y hora de la modificación, persona que lo entrega, persona que lo recibe, razón de la modificación, y ubicación nueva si hubiera.

Por último, realizaremos la adquisición mediante **Wintriage**. Ejecutamos la herramienta con permisos de administrador. Este es más gráfico y nos mostrará la siguiente pantalla.

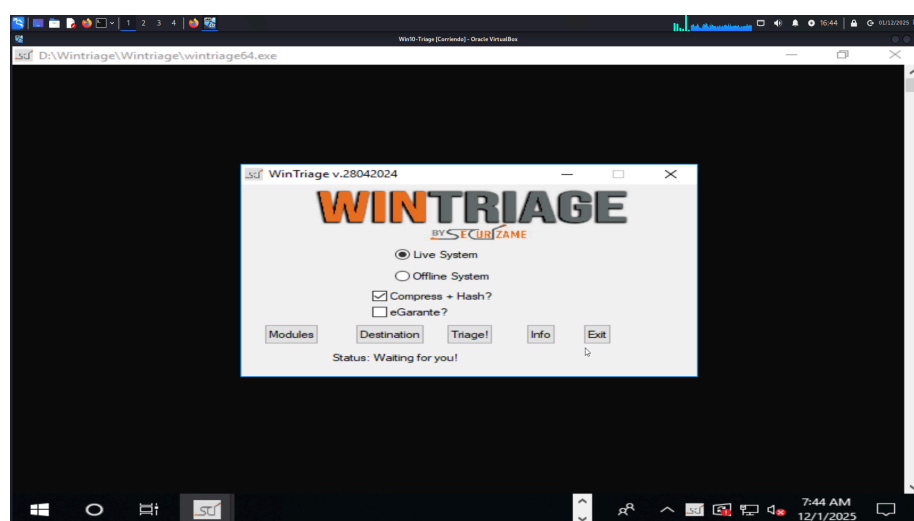


Figura 10. Pantalla principal de la herramienta Wintriage.

Si le damos a “Modules” nos saldrán los artefactos que vamos a capturar con esta herramienta. Puedes quitar o poner más. Yo lo he dejado por defecto.

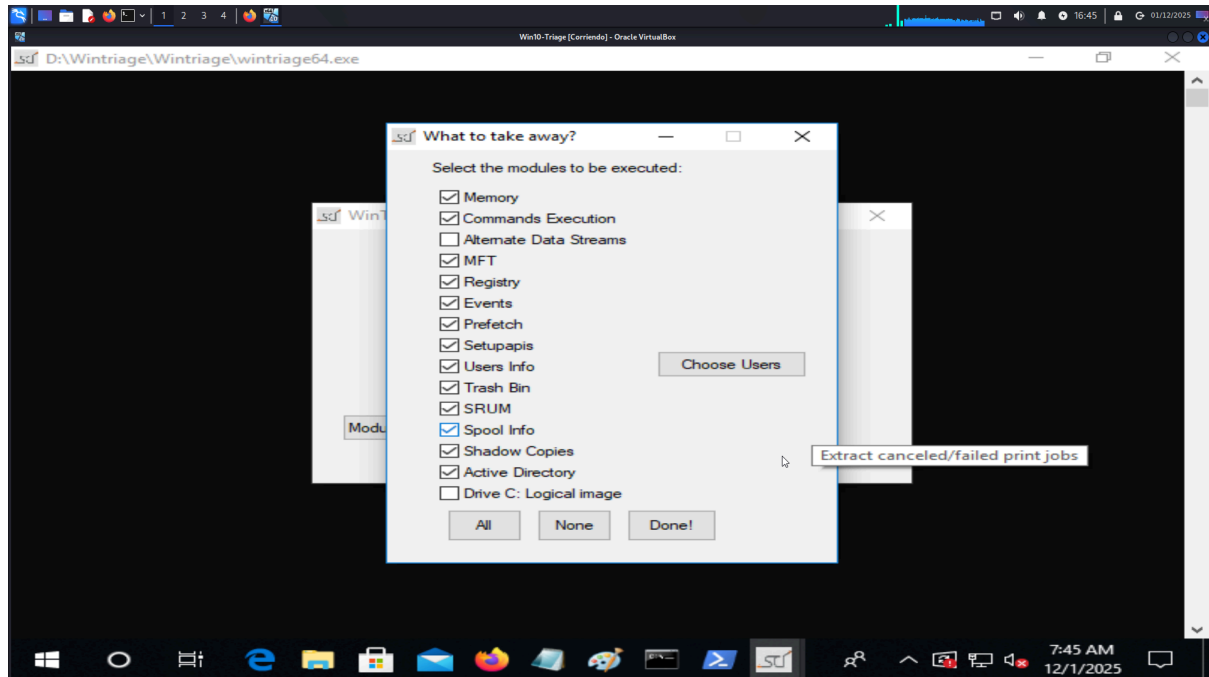


Figura 11. Artefactos que puedes elegir y elegidos para el triage.

Le damos a “Done” cuando tengamos seleccionados los artefactos que queremos. Volveremos a la misma pantalla, y le daremos a “Triage”. Cuando empiece se nos mostrará en la línea de comandos detrás.

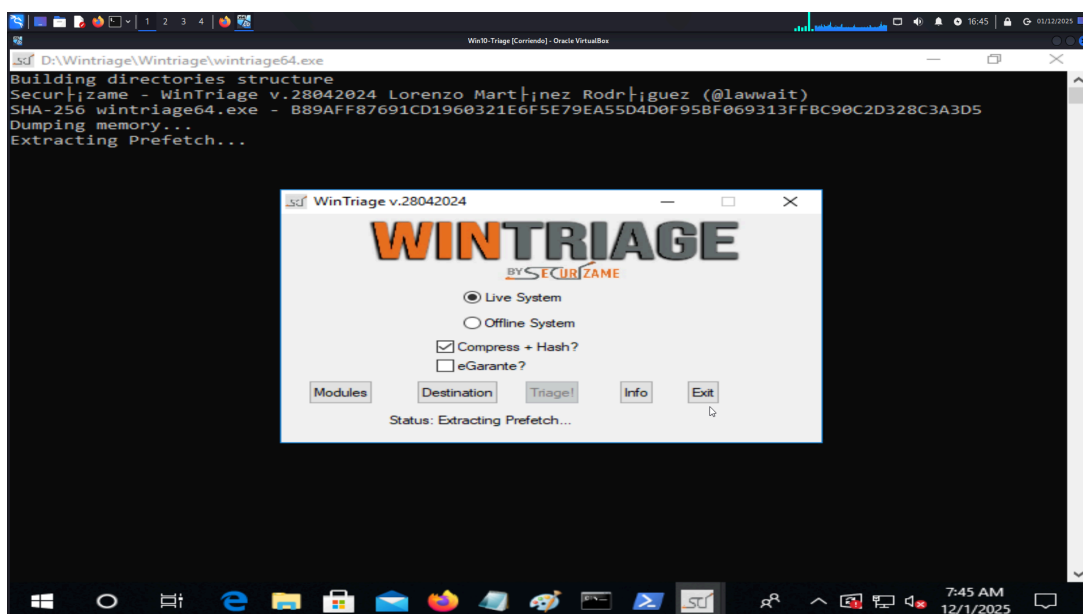


Figura 12. Selección de los hashes y ejecución de Wintriage.

Cuando termina, nos muestra una ventana emergente que nos avisa de ello. Esto nos ha creado una carpeta con varias subcarpetas con todos los artefactos que queríamos obtener.

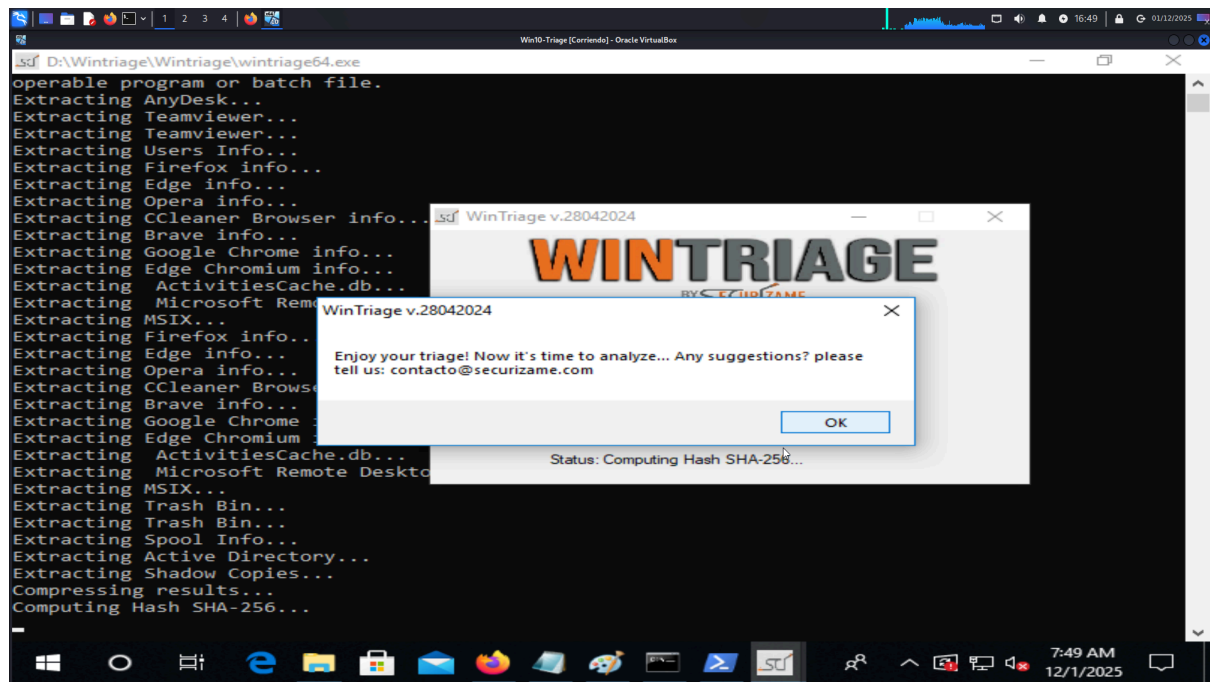


Figura 13. Final de Wintriage.

Hemos seleccionado que nos saque el hash, por lo que nos ha sacado el .sha256 de toda la adquisición.

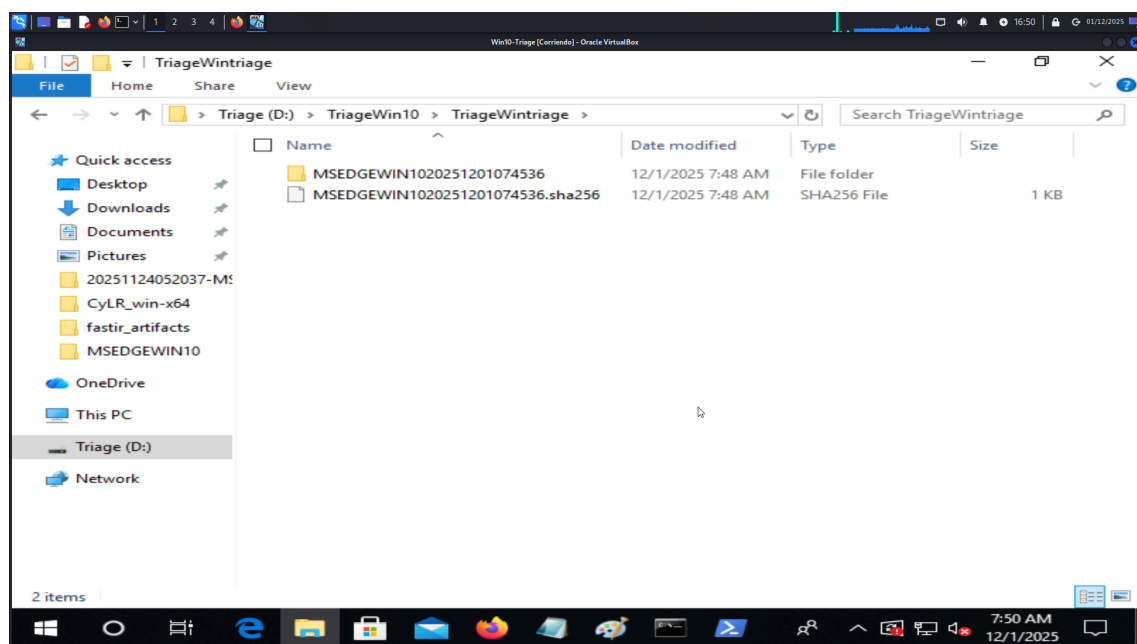


Figura 14. Carpeta y hash que ha creado Wintriage con los artefactos.

Si entramos a la carpeta nos muestra todas las subcarpetas con los artefactos adquiridos.

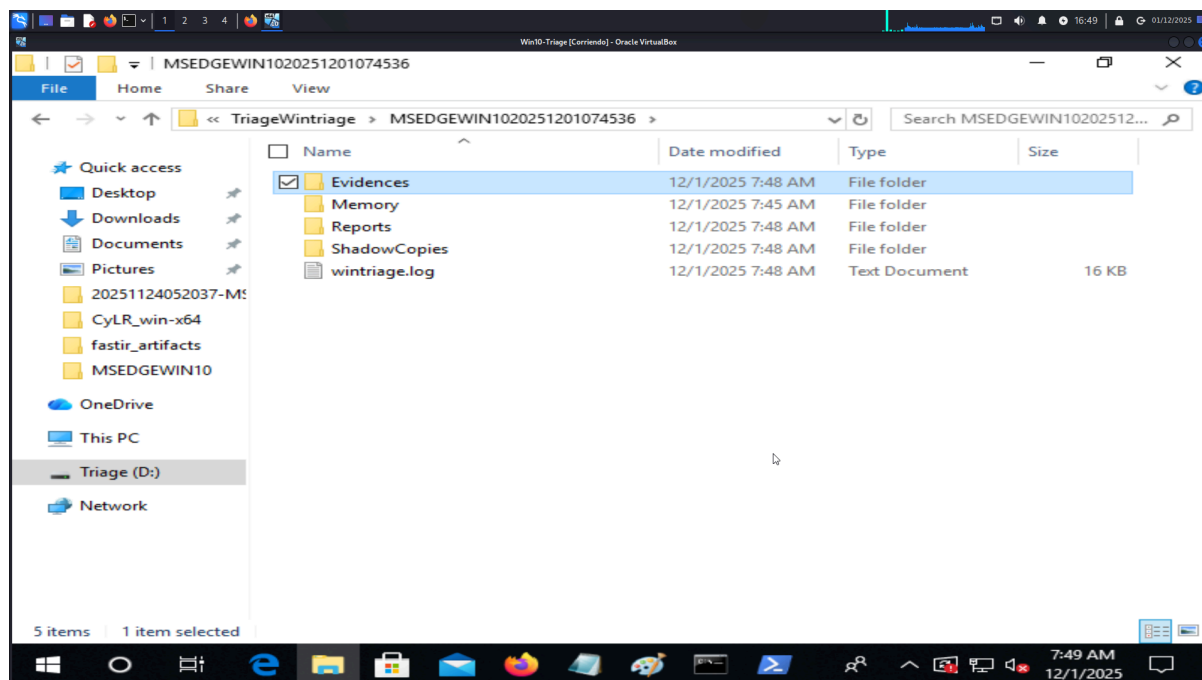


Figura 15. Todas las carpetas obtenidas con Wintrriage.

Con Wintrriage hemos obtenido el hash SHA256. Por lo que, si queremos saber los hashes de todo lo adquirido, tenemos que sacar los hashes SHA256, SHA1 y MD5 mediante la powershell. Yo lo he almacenado en un zip para que sea más sencillo.

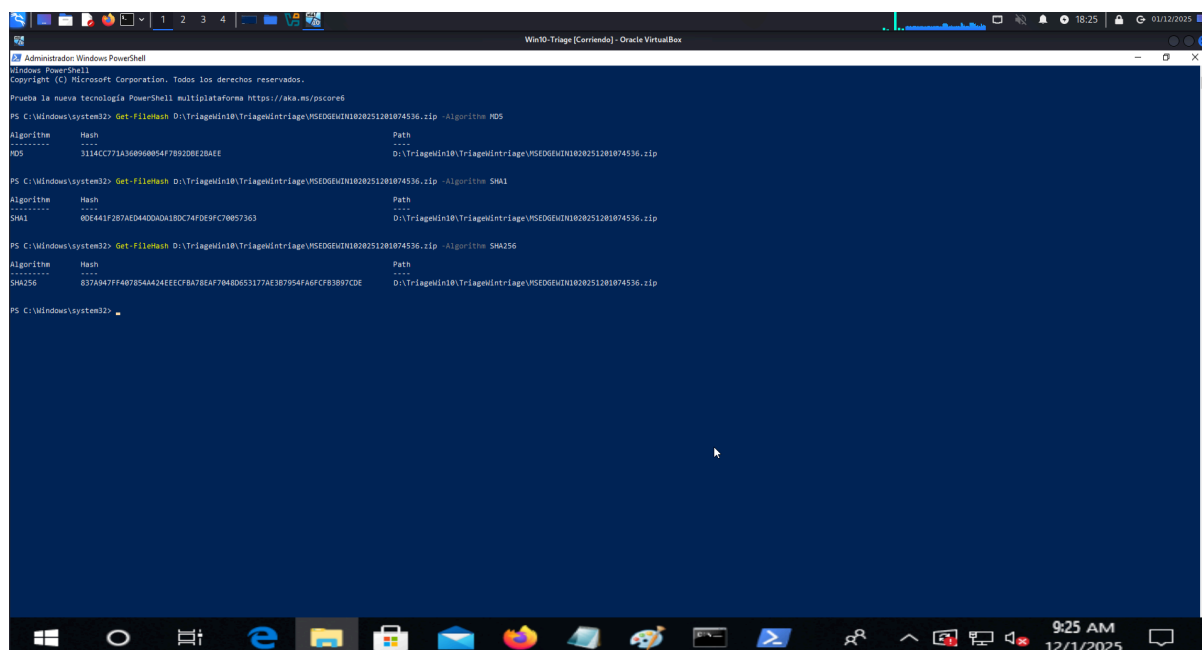


Figura 16. Hashes del zip con las carpetas sacadas con Wintrriage.

Con estos datos podemos realizar las fichas correspondientes que garanticen la cadena de custodia.

Identificación	EV-WINTRIAGE-001
Fecha y hora	01/12/2025 - 16:45-16:49
Ubicación	Aula de clases
Tipo de evidencia	Imagen de volcado de artefactos (Triage)
Dispositivo	PC con Windows 10 supuestamente infectado
Herramienta	Wintriage
Nombre de la evidencia	MSEDGEWIN1020251201074536
Tamaño del archivo	741MB
Hashes	[Mirar foto anterior]
Adquirido por	Marina del Pilar López Oliva

Figura 17. Ficha para la evidencia obtenida con Wintriage.

Después, se tendría que realizar la cadena de custodia. Se registraría cada transferencia o manejo de la evidencia correspondiente. Añadiremos en esta ficha: número, fecha y hora de la modificación, persona que lo entrega, persona que lo recibe, razón de la modificación, y ubicación nueva si hubiera

Con esto ya tenemos los artefactos adquiridos y el triage hecho con las tres herramientas requeridas.

3. Conclusiones

En este apartado vamos a comparar las herramientas utilizadas.

¿Qué destacarías de cada una?

CyLR nos permite modificar el destino y el nombre mediante parámetros que nos deja utilizar. FastIR es bastante rápido en cuanto la obtención de triage y parece darnos bastantes artefactos para mirar, además calcula directamente el SHA256 de cada artefacto. Wintraige es una herramienta más visual de usar, y lo que convierte en más sencilla. Además, puedes elegir los artefactos, el destino, etc.

¿Cuál te ha parecido más sencilla de configurar y ejecutar?

Wintriage ya que lo tiene todo de manera visual. Además, no había errores. CyLR también es sencilla, pero los parámetros son muy parecidos, lo que puede llevar a confusión.

¿Cuál ha tardado menos tiempo en realizar la extracción de los artefactos?

CyLR es quién menos ha tardado. Ha tardado casi un minuto, mientras que FastIR ha tardado el minuto entero. Wintriage ha tardado más de un minuto en realizar el triage.

¿Cuál ha extraído mayor número de artefactos? ¿Qué tamaño tiene la extracción total?

Wintriage ya que lo puse con casi todos los artefactos disponibles. Los otros no se qué artefactos han sacado. Pero basándome en el tamaño, tendría que ser Wintriage con 741MB. Mientras que CyLR ha sido 106MB y FastIR 24.4MB.

¿Cuál ha dejado menos rastro en el sistema?

De las tres herramientas utilizadas, CyLR es la que probablemente deja menos rastro en el sistema. Ya que se ejecuta directamente desde la línea de comandos. FastIR también es ligera, pero genera una carpeta de logs y archivos temporales en el sistema. Wintriage como es gráfico y permite la selección interactiva de artefactos, podría dejar más trazas en el sistema.

Conclusiones:

Para realizar un buen triage en una máquina comprometida, utilizaría CyLR. Es la más rápida de ejecutar y genera un zip ligero con los artefactos útiles para el análisis forense.

Yo he tenido problemas a la hora de que generen los hashes, pero utilizando el comando en PowerShell ha sido sencillo de solucionar.

4. Webgrafía

@AlanOrlikoski, "orlikoski/CyLR." Dec. 02, 2025. Available: <https://github.com/orlikoski/CyLR>. [Accessed: Nov. 27, 2025]

"OWNsecurity/fastir_artifacts." OWN, Nov. 06, 2025. Available: https://github.com/OWNsecurity/fastir_artifacts [Accessed: Nov. 27, 2025]

"| WinTriage: La herramienta de Triage para el «DFIRer» en Windows." Available: <https://www.securizame.com/wintriage-la-herramienta-de-triage-para-el-dfire-r-en-windows/>. [Accessed: Dec. 01, 2025]